



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

- **Corpo rígido:** é uma idealização um passo acima: **o objeto tem extensão espacial (forma, volume, distribuição de massa)**, mas com a restrição de que **a distância entre quaisquer dois pontos internos permanece constante — ou seja, ele não se deforma**. Isso abre espaço para um tipo de movimento que a partícula simplesmente não possui: a **rotação**. Agora, além de $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ para o centro de massa, você precisa de uma 2ª família de equações envolvendo **torques e momentos de inércia**.

Observando a definição acima: o que significa “[...] **a distância entre quaisquer dois pontos internos permanece constante — ou seja, ele não se deforma.**”?